定步长插补

加速-匀速-减速情况

假定某数控机床系统，加速度和减速度值相等$A = D = 156250 count/s^2$,最小插补时间$Tmin = 0.002s$。位置和进给率的单位分别count（计数单位）和count/s。 介绍下面线性插补程序段的工作原理。

`N010 G91 G01 X12 Y-16 F1500` 起点为（0,0）
计算插补参数，并用图形和表格表示最终的刀具路径（注意位置单位用 count，进给率单位用count/s）

总路程

$$L = \sqrt{16^2 + 12^2} = 20 \text{ count}$$

初定步长

$$\Delta u_0 = F T_{\min} = 1500 \times 0.002 = 3 \text{ count}$$

初算插补次数：

$$N_0 = \frac{L}{\Delta u_0} = \frac{20}{3} \approx 6.67$$

插补次数圆整为下一个比它大的偶数$N = 8$
圆整为8步后，总路程还是20 count，因此步长：

$$\boxed{\Delta u = \frac{L}{N} = \frac{20}{8} = 2.5 \text{ count}}$$

题目要求每步不能少于0.002 s，所以最快只能是：

$$F' = \frac{\Delta u}{T_{min}} = 1250 \text{ count/s}$$

加速阶段时间

$$t_a = \frac{F'}{A} = 0.008s$$

加速阶段距离

$$L_a = \frac{1}{2} A t_a^2 = 5 \text{ count}$$

加速阶段步数$n_a = \dfrac{L_a}{\Delta u} = 2$
因为 $A = D$，减速距离、时间、步数与加速相同。
匀速阶段距离

$$L_c = L - L_a - L_d = 10 \text{ count}$$

匀速阶段时间

$$t_c = \frac{L_c}{F'} = 0.008s$$

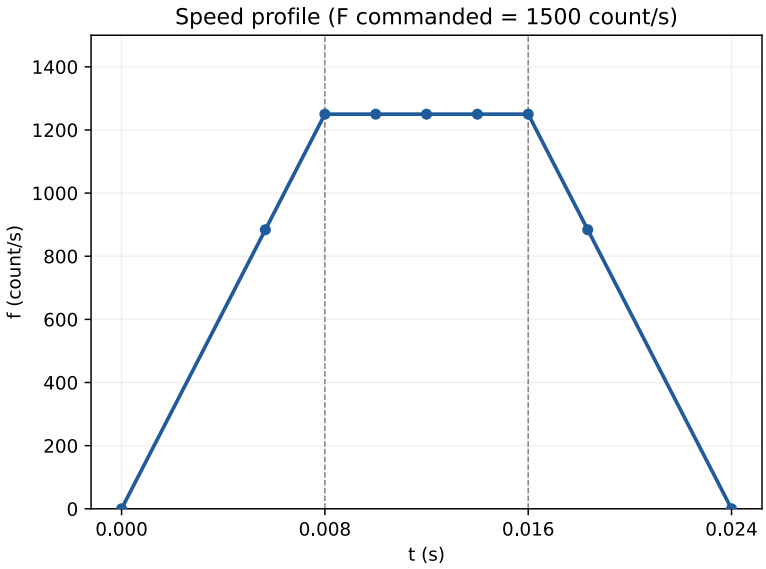
显然匀速阶段步数为4.
每步轴向增量

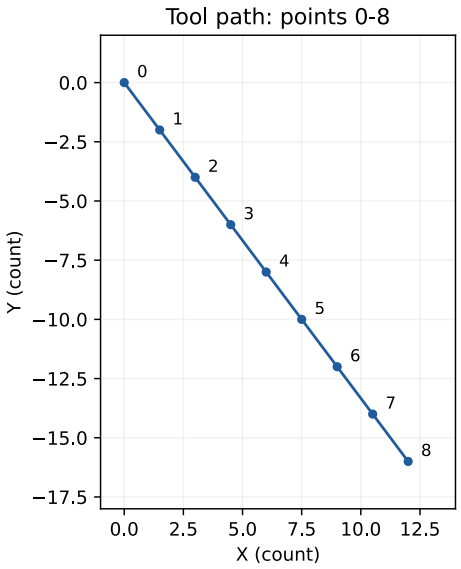
$$\begin{cases} \Delta x = \dfrac{12}{8} = 1.5 \text{ count} \\ \Delta y = \dfrac{-16}{8} = -2 \text{ count} \end{cases}$$

然后按匀加速直线运动的规律算出各等步长插补点的速度、插补间隔（该步长所用时间）、累计时间即可，x和y不用算，因为都是等差数列

时钟脉冲 k	进给率 $F(k)$ (count/s)	插补间隔$T_i(k)$ (s)	时间 t_k (s)	x_k (count)	y_k (count)
0	0.00	—	0.000000	0.0	0
1	883.88	0.005657	0.005657	1.5	−2
2	1250.00	0.002343	0.008000	3.0	−4
3	1250.00	0.002000	0.010000	4.5	−6
4	1250.00	0.002000	0.012000	6.0	−8
5	1250.00	0.002000	0.014000	7.5	−10

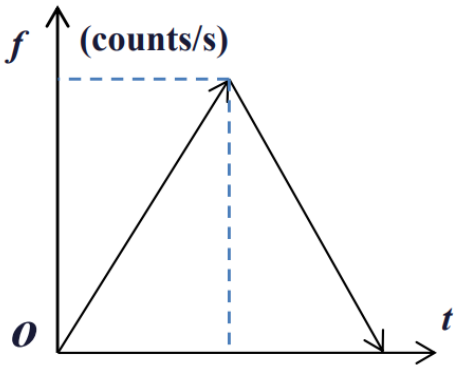
时钟脉冲 k	进给率 $F(k)$ (count/s)	插补间隔$T_i(k)$ (s)	时间 t_k (s)	x_k (count)	y_k (count)
6	1250.00	0.002000	0.016000	9.0	−12
7	883.88	0.002343	0.018343	10.5	−14
8	0.00	0.005657	0.024000	12.0	−16





加速-减速情况

如果题干改为 假定某数控机床系统，加速度和减速度值相等A=D=20000count/s2,最小插补时间Tmin=0.002s。位置和进给率的单位分别count(计数单位）和count/s。 介绍下面线性插补程序段的工作原理。 N010 G91 G01 X5 Y-3 F600 起点为（0,0） 计算插补参数，并用图形和表格表示最终的刀具路径（注意位置单位用 count，进给率单位用count/s）



此时你用上面的方法算，总步数为6，加速阶段步数$n_a = \dfrac{L_a}{\Delta u} = 6.1 > 3$，因此没有匀速阶段。$n_a = n_d = 3$。此时最大速度应该是$F' = \sqrt{2a \times L_a} = 341.5\ \text{counts/s}$

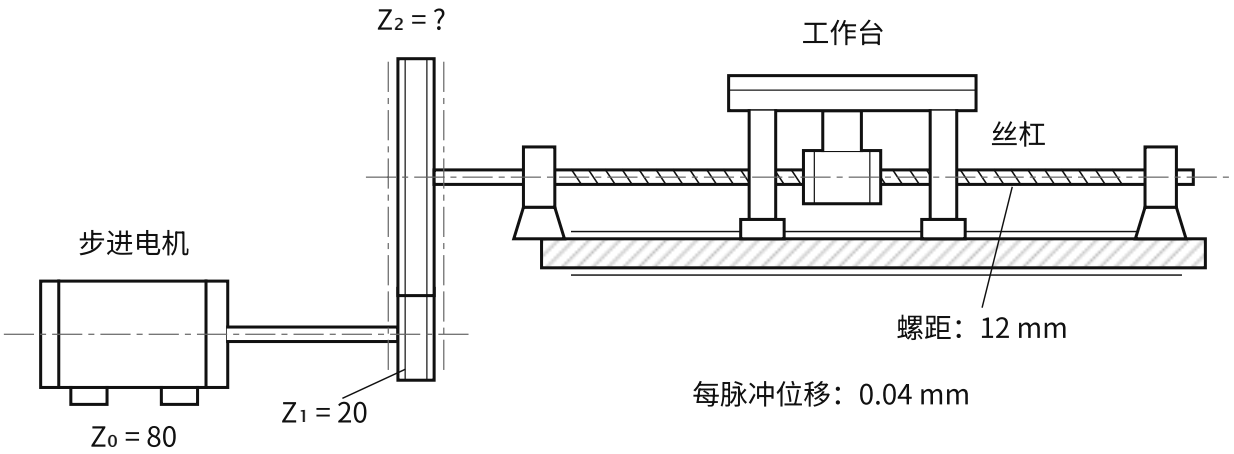
时钟脉冲 k	进给率 f(k) / (count/s)	插补间隔 / s	时间 t / s	x(k) / count	y(k) / count
0	0	0	0	0	0
1	200	0.010	0.010	0.833	-0.5
2	280	0.004	0.014	1.666	-1.0

时钟脉冲 k	进给率 f(k) / (count/s)	插补间隔 / s	时间 t / s	x(k) / count	y(k) / count
3	340	0.003	0.017	2.499	-1.5
4	280	0.003	0.020	3.332	-2.0
5	200	0.004	0.024	4.165	-2.5
6	0	0.010	0.034	5	-3.0

丝杠螺母和步进电机

某数控机床采用步进电机，经一对外啮合齿轮驱动丝杠，使工作台做直线运动。已知：

- 步进电机转子齿数 $Z_0 = 80$，每输入一个脉冲，电机转过一个转子齿距。
- 电机轴上的主动齿轮齿数 $Z_1 = 20$，丝杠轴上的从动齿轮齿数为 Z_2。
- 丝杠为单线丝杠，螺距为 $12\ \mathrm{mm}$。
- 每输入一个脉冲，工作台移动 $0.04\ \mathrm{mm}$。
  忽略传动间隙及误差，求从动齿轮的齿数 Z_2，并写出计算过程。



1．步进电机转动的圈数

电机转子有80个齿，每脉冲转过一个齿距，一次脉冲对应：

$$n_m = \frac{1}{80}\ 转$$

对应步距角（题目可能会给步距角，了解什么意思即可）：

$$\alpha = \frac{360^\circ}{80} = 4.5^\circ$$

2．经过齿轮传动后，丝杠转动的圈数

主动齿轮 $Z_1 = 20$，从动齿轮为 Z_2。齿轮转数与齿数成反比，所以：

$$n_s = n_m \frac{Z_1}{Z_2} = \frac{1}{80}\frac{20}{Z_2}$$

这里计算的是转动圈数的大小，不考虑旋转方向的正负。

3．计算工作台位移

单线丝杠的导程等于螺距，为12 mm，即丝杠每转一圈，工作台移动12 mm。

因此，每脉冲对应的工作台位移为：

$$\delta = n_s \times 12 = \frac{1}{80}\frac{20}{Z_2} \times 12$$

代入 $\delta = 0.04\ \mathrm{mm}$：

$$0.04 = \frac{12 \times 20}{80 Z_2}$$

解得：

$$\boxed{Z_2 = \frac{12 \times 20}{80 \times 0.04} = 75\ \text{齿}}$$